# 21_묵_과제 4 해설

디지털 논리회로 연습문제 창작 과제 - 정답 및 해설 수정본

※ 본 수정본은 2 번 회로의 피드백 배선 재인식 결과를 반영했습니다. 흰색 바탕/검은색 글씨의 제출용 해설지 형식으로 정리했습니다.

## [문제 인식 결과]

| 문제 | 인식 여부 | 검토 결과 |
|---|---|---|
| 1 번 | 인식 완료 | 상태표 4 개(a~d)와 입력열을 인식했습니다. 단, 1-a 는 초기 상태가 명시되지 않아 유일한 상태열은 결정되지 않습니다. 아래에는 "00 시작 가정" 해설과 확정성 검토를 함께 제시했습니다. |
| 2 번 | 재인식 완료 | 회로의 위쪽 AND 입력은 x 와 Q', 아래쪽 AND 입력은 x'와 Q 입니다. 따라서 IN = xQ' + x'Q = x ⊕ Q 입니다. 기존 XNOR 해석은 배선 인식 오류입니다. |
| 3 번 | 인식 완료 | C=0 이면 Q* = D', C=1 이면 Q* = D ⊕ Q 인 사용자 정의 플립플롭으로 인식했습니다. |

## 1. 상태표 타이밍 추적

### 1-a. 초기 상태가 주어지지 않은 경우

원칙적으로 1-a 는 초기 상태가 문제지에 명시되어 있지 않습니다. 첫 입력 x=1 에 대하여 가능한 다음 상태가 10, 00, 11, 01 로 모두 달라지므로, 문제 조건만으로는 하나의 상태열을 확정할 수 없습니다. 따라서 엄밀한 답은 "초기 상태 미지정으로 유일한 타이밍 추적 불가"입니다.

다만 이전 해설처럼 시작 상태를 00 으로 가정하면 다음과 같이 추적됩니다.

| 시점 | 현재 q1q2 | x | 다음 q1q2 | Z |
|---|---|---|---|---|
| t1 | 00 | 1 | 10 | 1 |
| t2 | 10 | 0 | 00 | 0 |
| t3 | 00 | 1 | 10 | 1 |
| t4 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| t5 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| t6 | 10 | 0 | 00 | 0 |
| t7 | 00 | 1 | 10 | 1 |
| t8 | 10 | 0 | 00 | 0 |

| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 현재 q1q2 | 00 | 10 | 00 | 10 | 11 | 10 | 00 | 10 |
| 다음 q1q2 | 10 | 00 | 10 | 11 | 10 | 00 | 10 | 00 |
| Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### 1-b. 시작 상태 A

| 구분 | 초기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 상태 q | A | B | A | C | A | C | A | C |
| Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Moore 형 상태표이므로 출력 Z 는 입력이 아니라 현재 상태에만 의존합니다. A 와 C 의 출력은 0, B 와 D 의 출력은 1 입니다.

## 1-c. 시작 상태 S0

| 시점 | 현재 q | x | Z | 다음 q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S0 | 0 | 0 | S1 |
| 2 | S1 | 1 | 0 | S0 |
| 3 | S0 | 1 | 1 | S0 |
| 4 | S0 | 0 | 0 | S1 |
| 5 | S1 | 0 | 1 | S2 |
| 6 | S2 | 1 | 0 | S1 |

| 구분 | 초기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 상태 q | S0 | S1 | S0 | S0 | S1 | S2 | S1 |
| Z | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

## 1-d. 시작 상태 A

| 시점 | 현재 q | x | Z | 다음 q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | 0 | C |
| 2 | C | 0 | 0 | D |
| 3 | D | 1 | 1 | A |
| 4 | A | 1 | 0 | C |
| 5 | C | 0 | 0 | D |

| 구분 | 초기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 상태 q | A | C | D | A | C | D |
| Z | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

## 2. 플립플롭 회로 타이밍도 - 재인식 및 수정 해설

회로 재인식의 핵심은 플립플롭의 Q 출력과 Q' 출력이 각각 어느 AND 게이트로 피드백되는지입니다.

- 위쪽 AND 게이트: x 와 Q'가 입력됩니다. 따라서 위쪽 항은 xQ'입니다.

- 아래쪽 AND 게이트: x' 와 Q 가 입력됩니다. 따라서 아래쪽 항은 x'Q 입니다.

- 두 AND 출력이 OR 로 합쳐지므로, 플립플롭 입력은 다음과 같습니다.

$$IN = xQ' + x'Q = x \oplus Q$$

초기 상태는 Q=0 이고, 입력열은 x = 0, 1, 0, 1, 1 입니다.

### 2-a. D 플립플롭인 경우

D 플립플롭은 다음 상태가 입력 D, 즉 이 회로의 IN 과 같습니다. 따라서 $Q^* = IN = x \oplus Q$ 입니다.

| 시점 | 현재 Q | x | IN = x ⊕ Q | 다음 Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**정답: D 플립플롭의 Q 출력열 = 0, 1, 1, 0, 1**

### 2-b. T 플립플롭인 경우

T 플립플롭은 T=0 이면 유지, T=1 이면 반전합니다. 여기서는 T 입력이 IN 이므로 $Q^* = IN \oplus Q$ 입니다.

$IN = x \oplus Q$ 이므로 $Q^* = (x \oplus Q) \oplus Q = x$ 입니다. 즉 각 클록 이후의 Q 는 해당 시점의 입력 x 와 같아집니다.

| 시점 | 현재 Q | x | IN = x ⊕ Q | 동작 | 다음 Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 유지 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 반전 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 반전 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 반전 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 유지 | 1 |

**정답: T 플립플롭의 Q 출력열 = 0, 1, 0, 1, 1**

## 3. 사용자 정의 플립플롭

조건은 C=0 일 때 Q* = D', C=1 일 때 Q* = D ⊕ Q 입니다.

### 3-a. 상태표(진리표)

| C | D | Q | Q* | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | C=0 → D' = 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | C=0 → D' = 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | C=0 → D' = 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | C=0 → D' = 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | C=1 → D ⊕ Q = 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | C=1 → D ⊕ Q = 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | C=1 → D ⊕ Q = 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | C=1 → D ⊕ Q = 0 |

### 3-b. 최적화된 논리식

진리표에서 Q*=1 인 항은 C'D'와, C=1 일 때의 XOR 항입니다. 따라서 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

$$Q^* = C'D' + C(D \oplus Q)$$

SOP 형태로 전개하면 다음과 같습니다.

$$Q^* = C'D' + CD'Q + CDQ'$$

## [최종 답 요약]

| 항목 | 최종 답 |
|---|---|
| 1-a | 초기 상태 미지정으로 유일해 없음. 단, 00 시작 가정 시 Z = 1,0,1,0,1,0,1,0 |
| 1-b | 상태열 A,B,A,C,A,C,A,C / Z = 0,1,0,0,0,0,0,0 |
| 1-c | 상태열 S0,S1,S0,S0,S1,S2,S1 / Z = 0,0,1,0,1,0 |
| 1-d | 상태열 A,C,D,A,C,D / Z = 0,0,1,0,0 |
| 2-a | D 플립플롭 Q 출력열 = 0,1,1,0,1 |
| 2-b | T 플립플롭 Q 출력열 = 0,1,0,1,1 |
| 3 | 진리표는 위 표와 같고, Q* = C'D' + C(D ⊕ Q) = C'D' + CD'Q + CDQ' |